PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le théorème de Riesz

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie III. $(E, \|\cdot\|)$ est un espace normé quelconque, B_E sa boule unité fermée.

1. (**Lemme de Riesz**) Soit F un sous-espace de dimension finie de E, $F \neq E$. Montrer qu'il existe $u \in E$ avec $\|u\| = 1$ et $d(u, F) = 1$.

2. Montrer que si E est de dimension infinie, B_E n'est pas compacte. (Construire une suite de vecteurs unitaires deux à deux à distance $\geqslant 1$.)

3. Exemples : dans ℓ^2, calculer $\|e_k - e_l\|$; dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, exhiber une suite de B_E sans sous-suite convergente.